

第5回 (10/20) 行列・行列の演算

小テスト 05

問1 (2024 試験2 問2) ベクトルを別のベクトルに作用させる以下の関数 (ベクトル関数) を考える.

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

1. f が線形性を満たすとはどういうことを説明しなさい.
2. f が線形性を満たすとき, $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ だという. このとき, $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ の値を求めなさい.
3. 2 の条件のもとで $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ と書くことができる. 行列 A を求めなさい.

略解

1. 任意のスカラー α, β とベクトル x, y について $f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$ が成り立つこと.
2. $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = x_1 f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_2 f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$.
3. $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

問2 (2025 試験1 問3 / 2025 試験2 問3)

1. f を3成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ を4成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.
2. f を4成分のベクトル $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ を3成分のベクトル $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ に写す関数であるとする. f が線形性を満たすとき, $f(x) = Ax$ と書けることを示し, A がどのような行列か答えなさい.

略解

1. 単位ベクトル e_1, e_2, e_3 を用いると $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$. 線形性より $f(x) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + x_3 f(e_3)$.
 $f(e_j) = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ a_{3j} \\ a_{4j} \end{bmatrix}$ と置き, これを列に並べた 4×3 行列 $A = [f(e_1), f(e_2), f(e_3)]$ を用いると $f(x) = Ax$.
2. 同様に, $A = [f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4)]$ は 3×4 行列.

問3 (2025 試験1 問1 / 2025 試験2 問2) 2×2 行列 A, B について, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ などと記号でおき, 次を計算によって確かめなさい.

1. $(AB)^\top = B^\top A^\top$
2. $(BA)^\top = A^\top B^\top$

略解

1. $AB = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$ なので $(AB)^\top = \begin{bmatrix} ae+bg & ce+dg \\ af+bh & cf+dh \end{bmatrix}$. 一方 $B^\top A^\top = \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ea+gb & ec+gd \\ fa+hb & fc+hd \end{bmatrix}$ で一致する.
2. $BA = \begin{bmatrix} ea+fb & eb+fd \\ ga+hc & gb+hd \end{bmatrix}$, $(BA)^\top = \begin{bmatrix} ea+fb & ga+hc \\ eb+fd & gb+hd \end{bmatrix} = A^\top B^\top$.

問4 (2023 試験2 問3・問4)

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.
2. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算しなさい.

略解

1. $AA = \begin{bmatrix} 9-12 & -3+4 \\ 36-48 & -12+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -12 & 4 \end{bmatrix} = -A$.
2. $AA = \begin{bmatrix} 9-9 & -3+3 \\ 27-27 & -9+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. (零行列でない行列の積が零行列になりうる例)

問 5 (2023 試験 1 問 2) $A = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$ とするとき, AA を計算し, $AA = A$ であることを説明しなさい.
ただし, $a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$ であり, それぞれが二次方程式 $x^2 - 1 = x$ の二つの異なる解である.

略解 $AA = \begin{bmatrix} a^2-1 & -a-b \\ a+b & b^2-1 \end{bmatrix}$. a, b は $x^2 - 1 = x$ の解なので $a^2 - 1 = a$, $b^2 - 1 = b$. また解と係数の関係 (あるいは直接計算) から $a + b = 1$. よって $AA = \begin{bmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{bmatrix} = A$.